КОМПЕНЗАЦИЈА ПОРЕМЕЋАЈА

М.Божић

Садржај

- Моделовање детерминистичких поремећаја
- Поремећаји на улазу и на излазу објекта управљања
- Ефекат поремећаја у устаљеном стању
- Принцип интерног модела

Мотивација

- Код разматрања тачности рада система дефинисали смо типове система (статички (тип 0), астатички (тип 1, тип 2, ...) и прије свега изводили закључке у погледу могућности остваривања нултог сигнала грешке у устаљеном стању.
- Не треба изгубити из вида да на сваки систем дјелују поремећаји (детерминистички и/или стохастички), па отуда треба разматрати и могућности система да се елиминишу утицаји поремећаја на управљану промјенљиву.
- Напомена: Поремећај се сматра детерминистичким, ако послије прелазног процеса изазваног његовом промјеном, систем улази у устаљено стање тако да на одређеном излазу имамо само принудну компоненту као посљедицу тог поремећаја. У супротном, ако су промјене поремећаја такве да систем никада не улази у устаљено стање сматра се да је поремећај стохастичког типа..

Мотивација(1)

- Добра страна уношења интегралног дјеловања у закон управљања је могућност повећања реда астатизма система, а тиме и побољшања тачности рада када је референца полиномијална функција времена.
- Претходно углавном вриједи и у случају присуства немјерљивих детерминистичких поремећаја, али треба имати у виду да и сам објекат управљања може да буде интегралног типа. Отуда је потребно разликовати да ли се ради о поремећају на улазу или излазу објекта управљања.

Моделовање детерминистичких поремећаја

- Детерминистички сигнали као улази у САУ се могу посматрати и као излази из неког система који се добијају у одзивима за различите почетне услове.
- Напримјер, константан сигнал се може описати моделом

$$\frac{d(d_g(t))}{dt} = 0, \qquad d_g(0)\ je\ dato$$

- Уопштење овог случаја за неки други облик улаза $d_g(t)$ (напримјер, поремећаја који дјелује на систем)

$$\frac{d^q d_g(t)}{dt^q} + \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i \frac{d^i d_g(t)}{dt^i} = 0$$

- Послије примјене Лапласове трансформације

$$D_g(s) = \frac{N_g(s)}{\Gamma_d(s)} \qquad \Gamma_d(s) = s^q + \sum_{i=0}^{q-1} \gamma_i s^i$$

- генеришући полином

Примјер

- Нека је поремећај на систем облика

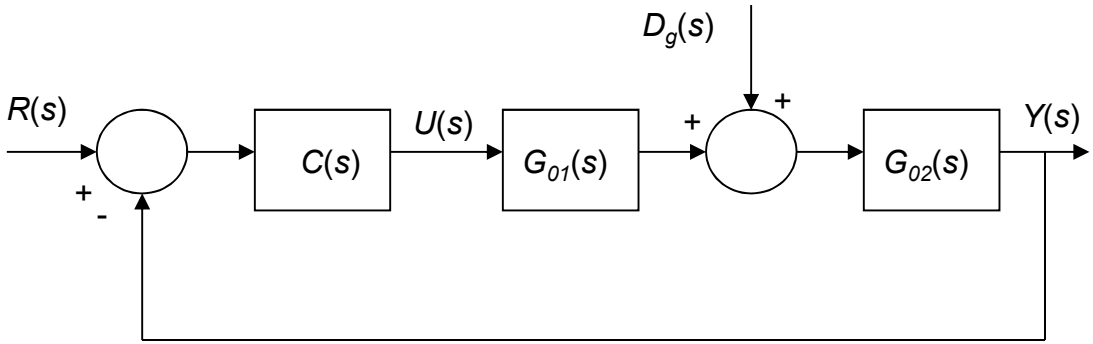
$$d_g(t) = d_0 + d_1 \sin(2t + \varphi)$$

Генеришући полином је тада

$$\Gamma_d(s) = s(s^2 + 4)$$

Поремећаји на улазу и на излазу објекта управљања

- Ради се о улазном поремећају када је $G_{01}(s)=1$, односно излазном поремећају ако је $G_{02}(s)=1$.



- У општем случају када је $R(s)=0$, имамо да су компоненте излаза Y_D и управљања U_D проузроковане поремећајем $D_g(s)$ дате са,

$$Y_D(s) = G_{02}(s)(G_{01}(s)U_D(s) + D_g(s)), \qquad G_0(s) = G_{01}(s)G_{02}(s)$$

$$Y_D(s) = S_0(s)G_{02}(s)D_g(s); \quad S_0(s) = 1/(1 + C(s)G_0(s))$$

$$U_D(s) = \frac{W_{z0}(s)}{G_{01}(s)} D_g(s); \quad W_{z0}(s) = C(s)G_0(s)/(1 + C(s)G_0(s))$$

Ефекат поремећаја у устаљеном стању

- На основу компоненте Y_D закључујемо да се ефекат поремећаја у устаљеном стању може елиминисати ако је задовољен барем један од сљедећа два услова:

1. $d_g(t) \to 0, t \to \infty$

2. Полином $\Gamma_d(s)$ је фактор бројиоца ог $S_0(s)G_{02}(s)$.

- Када су нуле полинома $\Gamma_d(s)$ у десној половини s– равни тада само 2. услов гарантује да ће грешка усљед поремећаја бити елиминисана у устаљеном стању. Овај услов ће бити испуњен ако су фактори од $\Gamma_d(s)$ садржани у имениоцу од $C(s)$ и/или у имениоцу од $G_{01}(s)$.
- Треба примијети да се у случају поремећаја на улазу ($G_{01}(s)=1$) ово може остварити једино ако су фактори од $\Gamma_d(s)$ садржани у имениоцу од $C(s)$.

Принцип интерног модела

- Видимо да када је $\Gamma_d(s)$ фактор у имениоцу од $C(s)$ тада ће нестабилне компоненте од $d_g(t)$ бити елиминисане у устаљеном стању и у номиналном и у стварном систему под условом да је номинални систем робусно стабилан. Ово значи да ће функција $S_0(s)$ бити једнака нули у нестабилним нулама од $\Gamma_d(s)$, и комбиновано са условом робусне стабилности, то ће и $S(s)$ бити једнако нули у вриједностима нула које имају позитиван реалан дио.
- Можемо закључити сљедеће:
- Компензација поремећаја у устаљеном стању захтијева да генеришући полином буде укључен као фактор полинома у имениоцу функције преноса регулатора. Ово је познато као **принцип интерног модела** (*Internal Model Principle* (*IMP*)). Нуле генеришућег полинома, а посебно нестабилне, намећу слична ограничења у погледу перформанси система у затвореној спрези (морају се правити компромиси код спецификације перформанси), као у случају када објекат управљања има нестабилне полове.

Принцип интерног модела(1)

- Када се користи принцип интерног модела тада су функције спрегнутог преноса номиналног $W_{z0}(s)$ и стварног $W_z(s)$ једнаке јединици у нулама генеришућег полинома $\Gamma_d(s)$.
- Компонента управљачког сигнала $U_D(s)$ усљед поремећаја $D_g(s)$

$$U_D(s) = \frac{W_{z0}(s)}{G_{01}(s)} D_g(s); \quad W_{z0}(s) = C(s)G_0(s)/(1 + C(s)G_0(s))$$

- Из овог израза за $U_D(s)$ видимо да ће излаз из регулатора $u(t)$ у општем случају садржавати модове од поремећаја.
- Принцип интерног модела се може експлицитно узети у обзир приликом синтезе регулатора.

Принцип интерног модела код синтезе регулатора

- Примјер, код стандардног поступка синтезе регулатора $C(s)$ датог количником два полинома
$$C(s) = \frac{P(s)}{L(s)}$$
помоћу метода постављања полова, и гдје је такође објекат управљања дат функцијом преноса
$$G_0(s) = \frac{B_0(s)}{A_0(s)}$$
карактеристични полином система у затвореној спрези је дат са
$$A_0(s)L(s) + B_0(s)P(s) = A_Z(s) \ .$$
- Ако је ред објекта управљања n (тј. степен полинома $st(A_0(s)=n)$ и ако је изабран жељени карактеристични полином степена $st(A_Z(s)= 2n-1$, тада се коефицијенти полинома $P(s)$ и $L(s)$, оба степена n-1, могу одредити на основу изједначавања коефицијената уз исте степене по s у претходној једначини.

Принцип интерног модела код синтезе регулатора(1)

- Принцип интерног модела се имплементира на тај начин да се полином $L(s)$ факторизује као

$$L(s) = \bar{L}(s)\Gamma_d(s)$$

- Једначина, на основу које се одређују коефицијенти полинома у функцији преноса регулатора, се своди на

$$A_0(s)\bar{L}(s)\Gamma_d(s) + B_0(s)P(s) = A_Z(s) \ .$$

- Ако је степен полинома $A_0(s)$ једнак n, тада се $A_Z(s)$ може произвољно специфицирати, ако и само ако је његов степен једнак најмање

$$st(A_Z(s) = 2n+q-1 \ (q=st(\Gamma_d(s)) \ ).$$

Закључак

- На први поглед, рјешење за елиминисање детерминистичког поремећаја унапријед дефинисаног облика изгледа врло једноставно, тиме да се користи принцип интерног модела.
- Међутим, можемо да говоримо о тачности рада неког система тек уколико је исти стабилан.
- Проблем стабилизације система постаје сложенији када се примијени принцип интерног модела. Наиме, за елиминисање константних поремећаја и/или поремећаја који су простопериодичног облика одређених фреквенција, напримјер, са компонентама ω_1 и ω_2, регулатор мора да има полове на имагинарној оси у 0, $j\omega_1$, $-j\omega_1$, $j\omega_2$ и $-j\omega_2$, тј. регулатор је нестабилан. На овај начин, и у случају стабилног објекта управљања, систем у отвореној спрези је нестабилан, па отуда треба бити обазрив приликом синтезе комплетног регулатора.